Samedi 11 Avril 2026

Devoir Sur Table n°6 – Durée : 4h

L'utilisation de la calculatrice, des feuilles/notes de cours ou d'exercices est interdite.
La présentation, la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront dans l'appréciation de la copie.
Les résultats non encadrés/soulignés/surlignés ne seront pas pris en compte.
Les programmes Python sont à recopier en intégralité sur la copie.

Problème 1 : "Pile-Face" versus "Pile-Pile"

On lance une pièce de monnaie équilibrée une infinité de fois. Pour tout $k \geqslant 1$, on note :

$$P_k = \text{"Obtenir Pile au } k\text{-ème lancer"} \quad \text{et} \quad F_k = \text{"Obtenir Face au } k\text{-ème lancer"}$$

On note X la variable aléatoire discrète égale au nombre de lancers nécessaires pour observer, pour la première fois, "Pile puis Face" à la suite. Par convention, on pose $X = 0$ si cette séquence n'apparait jamais.

On note Y la variable aléatoire discrète égale au nombre de lancers nécessaires pour observer, pour la première fois, "Pile puis Pile" à la suite. Par convention, on pose $Y = 0$ si cette séquence n'apparait jamais.

L'objectif de cet exercice est de calculer les espérances de X et de Y et de constater (contre toute attente !) que $E(X) < E(Y)$: en moyenne, on obtient "plus rapidement" "Pile-Face" que "Pile-Pile".

1. (a) Quel est le support des variables X et Y ?
   (b) Calculer $P(X = 2)$, $P(X = 3)$, $P(Y = 2)$ et $P(Y = 3)$.

Étude de la variable X

2. Soit $k \geqslant 3$. En distinguant les cas selon la valeur du premier lancer, démontrer la relation :

$$P(X = k) = \frac{1}{2}P(X = k-1) + \frac{1}{2^k}.$$

   On justifiera soigneusement la valeur des probabilités conditionnelles mises en jeu.
3. En s'aidant de la suite u définie par : $\forall k \geqslant 2,\ u_k = 2^k P(X = k)$,
   déterminer l'expression de $P(X = k)$ en fonction de k pour tout $k \geqslant 2$.
4. Déterminer par le calcul la valeur de $P(X = 0)$. Comment interpréter ce résultat ?
5. Montrer que X admet une espérance et que $E(X) = 4$.

Étude de la variable Y

6. (a) Justifier que les évènements F_1, $P_1 \cap F_2$ et $P_1 \cap P_2$ forment un système complet d'évènements.
   (b) Montrer, en justifiant soigneusement, que pour tout $k \geqslant 4$:

$$P(Y = k) = \frac{1}{2}P(Y = k-1) + \frac{1}{4}P(Y = k-2).$$

7. En déduire, pour tout $k \geqslant 2$, l'expression : $P(Y = k) = \dfrac{1}{2\sqrt{5}}\left(\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^{k-1} - \left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^{k-1}\right)$.
8. Déterminer par le calcul la valeur de $P(Y = 0)$. Comment interpréter ce résultat ?
9. Montrer finalement que Y admet une espérance et que $E(Y) = 6$.

Simulation informatique

En Python, on choisit de modéliser le résultat d'un lancer par un entier aléatoire égal à 0 ou 1 :
1 correspond à "Pile", 0 correspond à "Face". On effectue les importations suivantes :

```
import numpy as np;   import numpy.random as rd;   import matplotlib.pyplot as plt
```

10. (a) Quelle instruction, issue de la bibliothèque `rd`, permettrait de renvoyer un entier aléatoire `a`, choisi uniformément dans l'ensemble $\{0,1\} = [\![0,1]\!]$?

    (b) On souhaite d'abord simuler le temps d'apparition du premier Pile.
    Compléter la fonction suivante pour qu'elle simule une succession aléatoire de lancers de pièce (valeurs aléatoires successives égales à 0 ou 1) s'arrête quand Pile est rencontré pour la première fois, et renvoie le nombre de lancers effectués.

```
def premier_pile() :
    Z = .... ; a = ....
    while not (a == .... ) :
        Z = Z+1 ; a = ....
    return Z
```

    (c) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire Z simulée ici ?

11. (a) On souhaite adapter le programme précédent pour simuler la variable aléatoire X.
    Compléter la fonction suivante en conséquence.

```
def premier_pile_face() :
    X = .... ; a = .... ; b = ....
    while not (a == .... and b == .... ) :
        X = X+1 ; a = .... ; b = ....
    return X
```

    (b) Proposer une fonction similaire, nommée `premier_pile_pile`, qui simule la variable aléatoire Y.

On souhaite approcher la valeur réelle de l'espérance $E(X)$ à l'aide de moyennes empiriques.
On simule n variables aléatoires $X_1, X_2, \ldots, X_n$ indépendantes, de même loi que X, et on calcule la quantité :

$$M_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k.$$

On s'attend alors à observer la convergence $M_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} E(X)$.

12. (a) Compléter la fonction suivante pour que, à la donnée d'un $n \in \mathbb{N}^*$, elle renvoie le vecteur `V = [` $M_1, M_2, \ldots, M_n$ `]` contenant les moyennes empiriques successives.
    On fera appel à la fonction `premier_pile_face()` précédente.

```
def vecteur_moyenne(n) :
    V = ............. ; S = 0
    for k in range( ..... ) :
        S = S + ..........
        V[k] = ............
    return V
```

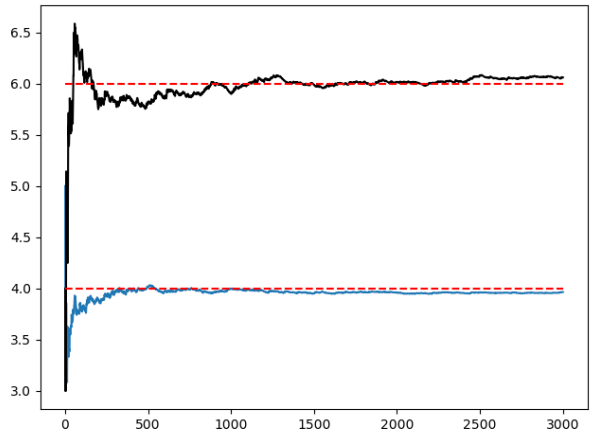
    (b) Compléter finalement le script suivant pour qu'il affiche les 5000 premiers termes de la suite $(M_n)_{n\geqslant 1}$, ainsi que la droite horizontale d'équation $y = E(X)$ pour confirmer la convergence.

```
N = 5000
X = ....................... ; Y = .......................
plt.plot(X,Y)
plt.plot( [ .... , .... ] , [ .... , .... ], 'r--')
plt.show()
```

On peut bien-sûr calculer des moyennes empiriques similaires pour la variable aléatoire Y.

En affichant tout cela sur une même figure, on constate la convergence des moyennes empiriques, et on confirme informatiquement que

$$E(X) = 4 < E(Y) = 6.$$



Problème 2 : Décomposition de Fitting

Dans ce problème, E désigne un espace vectoriel de dimension finie. On donne les définitions suivantes :

- Un endomorphisme f est dit **nilpotent** lorsqu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^p = 0$ (application nulle)
- Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E.
  On dit que F **est stable par** f lorsque : $f(F) \subset F$, c'est à dire : $\forall v \in F,\ f(v) \in F$.
- Si F est stable par f, on peut alors définir **la restriction de** f **à** F, que l'on note $f_{|F} \in \mathcal{L}(F)$.
  Il s'agit de l'endomorphisme de F défini par $\begin{array}{rccc} f_{|F} : & F & \to & F \\ & v & \mapsto & f(v). \end{array}$

Dans ce problème, on cherchera à démontrer les deux théorèmes suivants :

Théorème du rang : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors : $\dim(Im(f)) = \dim(E) - \dim(Ker(f))$.

Théorème de Fitting : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que :
$\boxed{1}$ $E = F \oplus G$ $\boxed{2}$ F et G sont stables par f $\boxed{3}$ $f_{|F}$ est nilpotent $\boxed{4}$ $f_{|G}$ est bijectif.

I - Etude d'un exemple

On considère dans cette partie $E = \mathbb{R}^3$ et l'endomorphisme g : $\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (-x + z, -x + 2y - z, -x + z) \end{array}$.

1. Déterminer la dimension de $Im(g)$ et de $Ker(g)$. Confirmer alors le résultat du théorème du rang.

On pose les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$: $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z = 0\}$.

2. (a) Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
   (b) Déterminer l'expression du projecteur p sur F parallèlement à G.
3. On cherche à montrer que F et G satisfont la conclusion du théorème de Fitting.
   (a) Montrer que F est stable par g. Montrer que G est stable par g.
   (b) Montrer que la restriction $g_{|F}$ est un endomorphisme nilpotent.
   (c) Montrer que la restriction $g_{|G}$ est un endomorphisme bijectif.
   On donnera pour cela sa bijection réciproque.

II - Démonstration du théorème du rang

Dans cette partie, E est un espace vectoriel quelconque de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme. On cherche à démontrer le théorème du rang énoncé au début du problème.

4. Justifier que l'on puisse introduire H, un supplémentaire de $Ker(f)$ dans E.
   Ainsi, on a $E = Ker(f) \oplus H$.

5. On considère alors l'application linéaire $\varphi : \begin{array}{ccc} H & \to & Im(f) \\ v & \mapsto & f(v) \end{array}$.

   (a) Justifier que l'application φ est bien définie.

   (b) Montrer que φ est injective.

   (c) Montrer que φ est surjective.

6. En utilisant deux espaces isomorphes, démontrer finalement le théorème du rang.

III - Démonstration du théorème de Fitting

Dans cette partie, E est un espace vectoriel quelconque de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme. On cherche à démontrer le théorème de Fitting énoncé au début du problème.

7. (a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\quad Ker(f^k) \subset Ker(f^{k+1})$.

   (b) Montrer qu'il existe forcément un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $Ker(f^p) = Ker(f^{p+1})$.
   Indication : Raisonner par l'absurde en utilisant les dimensions de ces espaces...

   (c) Montrer alors par récurrence que $\forall k \geqslant p,\ Ker(f^k) = Ker(f^{k+1})$.

Pour toute la suite, on introduit $p \in \mathbb{N}^*$ le plus petit entier tel que $Ker(f^p) = Ker(f^{p+1})$.
On a ainsi la suite d'inclusions suivante (où $\subsetneq$ signifie "inclus strictement dans") :

$$Ker(f) \subsetneq Ker(f^2) \subsetneq Ker(f^3) \subsetneq \ldots \subsetneq Ker(f^p) = Ker(f^{p+1}) = Ker(f^{p+2}) = \ldots$$

8. (a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\quad Im(f^k) \supset Im(f^{k+1})$.

   (b) Montrer que $Im(f^p) = Im(f^{p+1})$, où p est l'entier introduit précédemment.
   Indication : Justifier que $\dim(Im(f^p)) = \dim(Im(f^{p+1}))$ et conclure.

   (c) Montrer alors que $\forall k \geqslant p,\ Im(f^k) = Im(f^{k+1})$.

On a ainsi la suite d'inclusions suivante :

$$Im(f) \supsetneq Im(f^2) \supsetneq Im(f^3) \supsetneq \ldots \supsetneq Im(f^p) = Im(f^{p+1}) = Im(f^{p+2}) = \ldots$$

On pose alors les sous-espaces vectoriels de E : $\quad F = Ker(f^p) \quad$ et $\quad G = Im(f^p)$.
On cherche finalement à montrer que F et G satisfont la conclusion du théorème de Fitting.

9. (a) Montrer que $F \cap G = \{0_E\}$.

   (b) En déduire que F et G sont supplémentaires dans E.

10. Montrer que F est stable par f. Montrer que G est stable par f.

11. Pour simplifier les notations, on pose $g = f_{|F}$. (On a donc $g \in \mathcal{L}(F)$).
    Montrer que g est nilpotent.

12. Pour simplifier les notations, on pose $h = f_{|G}$. (On a donc $h \in \mathcal{L}(G)$).

    (a) Montrer que h est injectif.

    (b) Montrer que h est surjectif.

Ceci conclut la démonstration du théorème de Fitting.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆